



Lista dos Para Casa

Vetores, Matrizes e Sistemas Lineares



1.

Localize os pontos $A = (1, 1)$, $B = (-3, 0)$, $C = (4, 1)$, $D = (2, -3)$ e $E = (3, -2)$ no plano cartesiano. Determine as coordenadas dos vetores abaixo e esboce um de seus representantes.

(a) $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}$

(b) $\vec{v} = 2(\vec{BC} - \vec{EC}) + 3\vec{EA} - 2\vec{AD}$



2.

Normalize os vetores $\vec{u} = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 0)$ e $\vec{v} = (4, -\sqrt{2}, 0, -5)$.



3.

Considere as matrizes $R = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $S = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, e os vetores $u = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $w = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

(a) Esboce o triângulo ABC que tem como vértices as extremidades dos vetores.

(b) Calcule $u' = Ru$, $v' = Rv$ e $w' = Rw$. Esboce o novo triângulo $A'B'C'$ com vértices dados pelos novos vetores.

(c) Calcule $u'' = Su'$, $v'' = Sv'$ e $w'' = Sw'$. Esboce o triângulo $A''B''C''$ com vértices dados pelos novos vetores.

(d) Calcule $M = SR$. Esboce o triângulo com vértices em Mu , Mv e Mw .



4.

Sejam $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$. Calcule AB e BA .



5.

(a) Sejam $A = \begin{bmatrix} x & 4 & -2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$. Encontre o valor de x tal que $AB^t = 0$, onde 0 é a matriz nula, isto é, com todas as entradas sendo zero.

(b) Calcule M^3 , onde

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$



6.

(a) Determine o ângulo entre os vetores $\vec{u} = (2, -3)$ e $\vec{v} = (1, 1)$.

(b) Um retângulo tem vértices nos pontos $A = (1, 2, 3)$, $B = (3, 6, -2)$ e $C = (0, 5, -4)$. Determine o ponto D .



7.

- (a) Considere os pontos $A = (2, -1, 0)$, $B = (0, 1, -1)$. Determine a reta r que passa por A e B .
- (b) Sejam $A = (0, 1, 8)$, $B = (-3, 0, 9)$ e $r : X = (1, 2, 0) + t(1, 1, -3)$. Determine o ponto C de r tal que A, B e C sejam vértices de um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice C .



8.

- (a) Determine a equação da reta que passa pelo ponto $A = (3, -5)$ e tem coeficiente angular igual a 5.
- (b) Esboce no plano a reta cuja equação é dada por $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} = 1$.



9.

Usando a técnica aprendida, resolva o seguinte sistema linear.

$$\begin{cases} -6x - y + z = 0 \\ 3x + y + 5z = 1 \end{cases}$$



10.

Resolva os sistema: $AX = B$ e $AX = C$, onde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -5 & 1 \\ 3 & -7 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$



11.

Resolva o sistema pelo método de Gauss-Jordan

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_4 + x_5 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 + x_5 + 2x_6 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_4 + 2x_5 + x_6 = 4 \\ 3x_1 + 6x_2 + x_3 - 9x_4 + 4x_5 + 3x_6 = 9, \end{cases}$$



12.

Determine os valores de a para os quais o sistema não tem solução, tem única solução e tem infinitas soluções.

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 3y + 2z = 5 \\ 2x + 3y + z(a^2 - 1) = a + 1, \end{cases}$$



13.

Verifique se as seguintes matrizes são invertíveis

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Determinantes e Álgebra Linear no $\mathbb{R}^n$



14.

Determine a área do triângulo cujos vértices são os pontos $A = (3, 2, 0)$, $B = (1, 0, 2)$ e $C = (0, 4, 3)$.



15.

(a) Obtenha a reta r dada pela interseção dos planos $\pi_1 : x + y + z = 2$ e $\pi_2 : x - y - z = 0$.

(b) Determine os pontos da reta r que estão à distância $\sqrt{6}$ da reta $s : \begin{cases} x = t + 1 \\ y = -t \\ z = t - 1, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$



16.

Determinar x para que o volume do paralelepípedo que tem um dos vértices no ponto $A = (2, 1, 6)$ e os três vértices adjacentes nos pontos $B = (4, 1, 3)$, $C = (1, 3, 2)$ e $D = (1, x, 1)$ seja igual a 15.



17.

Para cada caso, diga se o conjunto de vetores é LI ou LD.

(a) $\{(1, 1, 2), (1, 0, 1), (4, 6, 12)\}$

(b) $\{(0, 3, 1), (6, 0, 5), (4, -7, 1)\}$



18.

Encontre um subconjunto dos vetores

$$\vec{v}_1 = (1, -2, 0, 3), \vec{v}_2 = (2, -5, -3, 6),$$

$$\vec{v}_3 = (0, 1, 3, 0), \vec{v}_4 = (2, -1, 4, -7), \vec{v}_5 = (5, -8, 1, 2)$$

que forma uma base para o espaço gerado por eles.



19.

Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



- (a) Determine os autovalores de A .
- (b) Determine os autoespaços de A .
- (c) Determine uma base para cada autoespaço e a dimensão.



20.

- (a) Mostre que

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

é diagonalizável e obtenha as matrizes diagonal D e a matriz P que diagonaliza A .

- (b) Calcule B^{11} , onde

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 7 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 15 & -2 \end{bmatrix}$$